Motivace a návaznost

Porovnej rostoucí a klesající logaritmus: změna základu neznamená převrácení funkčních hodnot, ale monotónnosti. Počítej i otevřené konce intervalů.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Pro $0 < a < 1$ platí $\log_a u > \log_a v \iff u < v$ při $u, v > 0$.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq -2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x &> -2 \\ x+2 &\leq 4 \\ -2 < x &\leq 2 \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\log_{\frac{1}{3}}(x-1) < -1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x &> 1 \\ x-1 &> 3 \\ x &> 4 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *V samotném přechodu na argumenty u klesajícího logaritmu obracej směr. Různá znaménka jsou hlavní riziko.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) \geq -1$.
b) $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq -2$.
c) $\log_{\frac{1}{2}}(x+3) \geq -3$.
d) $\log_{\frac{1}{2}}(x+4) \geq -1$.
e) $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) \geq -2$.
f) $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq -3$.

Řešení:

a) $-1 < x \leq 1$.
b) $-2 < x \leq 2$.
c) $-3 < x \leq 5$.
d) $-4 < x \leq -2$.
e) $-1 < x \leq 3$.
f) $-2 < x \leq 6$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) *Vytvořvlastníúlohutohotypuasespolužákemporovnejpodmínkyavýsledek..*

Řešení:

a) Zkontroluj definice a argumenty..

Úkol na doma

U každého logaritmu vypiš podmínky argumentu a proveď zkoušku. U rovnic vyznač případně nepřípustné kořeny, u nerovnic odpověz intervalem.

Domácí úkol

a) $\log_{\frac{1}{2}}(x+3) \geq -1$.
b) $\log_{\frac{1}{2}}(x+4) \geq -2$.
c) $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) \geq -3$.
d) $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq -1$.
e) $\log_{\frac{1}{2}}(x+3) \geq -2$.
f) $\log_{\frac{1}{2}}(x+4) \geq -3$.
g) $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) \geq -1$.
h) $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) \geq -2$.

Řešení:

a) $-3 < x \leq -1$.
b) $-4 < x \leq 0$.
c) $-1 < x \leq 7$.
d) $-2 < x \leq 0$.
e) $-3 < x \leq 1$.
f) $-4 < x \leq 4$.
g) $-1 < x \leq 1$.
h) $-2 < x \leq 2$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*